

Document de référence pour l'espace administrateur

Ce document rassemble et organise toutes les informations fournies lors de la discussion avec ChatGPT-5 Pro concernant l'interface administrateur d'un système de gestion de contrats. Il est destiné à servir de référence complète pour préparer un prompt à destination d'une intelligence artificielle chargé de concevoir ou de vérifier l'implémentation fonctionnelle de cet espace. Les sections suivent l'ordre logique de la discussion et reprennent toutes les règles et comportements décrits.

1 Accueil de l'Administrateur après authentification

1.1 Structure générale

- **Barre latérale gauche (menu fixe)** : accès aux différentes rubriques d'administration (Tableau de bord, Gestion des contrats, Workflows de validation, Échéances & rappels, Indexations & rapports, Avenants, Résiliations, Documents & GED, Données import/export, Sécurité & Conformité).
- **Bandeau supérieur** : comporte une zone de recherche globale (contrats, numéros...), un sélecteur d'environnement, un lien d'aide, des notifications et l'accès au profil de l'utilisateur.
- **Zone centrale** : se compose de cartes de KPI et d'alertes critiques en haut, de files de travail à traiter au centre (contrats, validations, indexations) et d'un panneau latéral droit repliable affichant le flux d'activité et les alertes récentes.

1.2 Cartes KPI et alertes

Ces cartes donnent un aperçu immédiat des éléments qui nécessitent l'attention de l'Administrateur. Chaque carte affiche un compteur et s'ouvre sur la liste filtrée correspondante ; un toast signale les alertes critiques non lues (par exemple erreurs SAP ou blocages).

- **Contrats à valider** : nombre d'éléments en attente de validation. Aucun contrat ne peut être actif sans validation et la séparation des rôles est respectée.
- **Indexations à valider** : affichage des indexations détectées automatiquement dont le calcul doit être approuvé. L'application est bloquée tant que la validation n'est pas réalisée.
- **Échéances J-30 / J-7 / J-1** : compte les échéances à venir (fin de contrat, anniversaires, échéances d'avenant) avec un recalcul quotidien et envoi de notifications.
- **Workflows en attente > 24 h** : signale les étapes de workflow dépassant 24 heures ; déclenche relances automatiques et possibilité d'escalade.
- **Résiliations en attente** : affiche les demandes de résiliation non encore validées. La motivation est obligatoire et une validation est requise.
- **Avenants à valider** : recense les avenants soumis dont l'impact ne sera appliqué qu'après validation.
- **Documents manquants** : indique les contrats bloqués faute de pièce jointe obligatoire (contrat signé). La validation est impossible tant que la PJ manquante n'est pas fournie.
- **Imports en erreur** : recense les imports de données via un modèle qui ont échoué. Un rapport d'erreurs rejouable est disponible.

- **Dernière mise à jour des indices** : date et heure de la dernière récupération d'indices économiques (INSEE/Eurostat...) utilisés pour l'indexation. La collecte est automatique et les valeurs définitives sont retenues sans doublon.
- **Santé conformité/Audit** : affiche le nombre de logs générés sur les dernières 24 heures et les demandes relatives au RGPD. Les logs sont horodatés, non modifiables et conservés pendant un an.

1.3 Files de travail

Dans la zone centrale, des listes (« files ») permettent d'accéder rapidement aux éléments à traiter :

- **À valider** : liste regroupant contrats, indexations, montants manuels, avenants et résiliations à approuver ou à rejeter. Chaque ligne affiche le type de demande, sa référence, son âge, le demandeur et le valideur assigné, ainsi que des actions rapides (voir, approuver, rejeter avec motif, rediriger).
- **Échéances à venir** : liste triée par date avec possibilité d'exporter directement en CSV/XLSX. Elle présente les prochains jalons (J-30/J-7/J-1) et permet de filtrer par période ou type.
- **Alertes récentes** : panneau latéral affichant les événements récents (échéances atteintes, refus/acceptation de validation, workflow bloqué > 24 h, erreur SAP, variations de montant dépassant un seuil...). Des filtres par type ou sévérité et une action « Marquer comme lu » sont proposés.

1.4 Règles transverses et sécurité

- **Rôle administrateur** : un Administrateur voit toutes les informations mais certaines actions (validation, suppression de PJ, paramétrage) restent soumises aux politiques de sécurité. L'interface respecte le RBAC (Role-Based Access Control) : les éléments non autorisés sont masqués et les tentatives hors périmètre sont refusées et journalisées.
- **Drill-down contextuel** : un clic sur une carte ou une ligne ouvre la liste filtrée ou la fiche de l'élément, avec des actions rapides. Les filtres peuvent être sauvegardés par utilisateur.
- **Export de données** : possible en CSV ou XLSX, mais uniquement dans le périmètre des droits de l'utilisateur.
- **Notification et audit** : les notifications respectent les préférences (in-app, email, Teams) et restent visibles même si l'envoi externe échoue. Toute action entraîne la création d'un log horodaté, non modifiable et conservé pendant au moins un an.
- **États vides & erreurs** : un message « Rien d'urgent — surveillez les échéances » est affiché s'il n'y a aucune alerte ; les imports en erreur donnent accès immédiat au rapport et à un bouton « Rejouer ». En cas d'échec de notification externe, l'alerte reste visible dans la liste.

2 Scénarios fonctionnels détaillés

La discussion a décrit une série de scénarios à couvrir dans l'application. Chaque scénario se déroule à partir de points d'entrée définis (tableau de bord, menu, fiche contrat) et énonce les règles métier, les écrans à concevoir, les composants, les exceptions et les critères d'acceptation. Les sections suivantes regroupent les informations pour chaque scénario.

2.1 Scénario 1 – Triage quotidien sur le tableau de bord administrateur

Objectif : permettre à l'Administrateur de prioriser les validations, échéances et workflows en attente, et de traiter les alertes critiques depuis le tableau de bord.

Structure de l'écran :

- **Cartes KPI** : chacune comporte un compteur et un lien vers la liste filtrée correspondante. Les cartes listées en section 1.2 s'affichent sur quatre lignes, regroupant les indicateurs de contrats à valider, indexations, échéances (J-30/J-7/J-1), workflows en attente, avenants, résiliations, pièces manquantes, imports en erreur, dernière mise à jour des indices et santé conformité.
- **Files de travail (onglets)** : l'onglet **À VALIDER** réunit les demandes de validation multi-types (contrats, indexations, avenants, résiliations, montants). Les colonnes recommandées sont : type (Contrat/Indexation/Avenant/Résiliation/Montant), référence, objet, âge, demandeur, valideur assigné, état (À valider/Rejeté/Approbation en cours), actions rapides (Voir, Approuver, Rejeter avec motif, Rediriger). Un badge met en évidence les items en attente depuis plus de 24 heures.
- L'onglet **ÉCHÉANCES** présente les prochaines échéances (contrats et avenants) avec leur date, J- et type (fin, anniversaire...); des filtres (période, type, BU) et un export CSV/XLSX sont proposés.
- L'onglet **ALERTES** sert de centre d'alertes : il regroupe les notifications d'échéances, refus/acceptation, workflow bloqué, erreurs SAP, delta de montant supérieur au seuil, etc. Des filtres par sévérité/type, un bouton « Marquer comme lu » et un lien vers l'élément concerné sont disponibles.
- L'onglet **IMPORTS** affiche l'historique des imports (date, auteur, nombre de lignes OK/KO) avec lien vers le rapport d'erreurs et possibilité de rejouer les erreurs.

Panneau latéral d'activité : flux horodaté des actions et alertes récentes, avec un lien vers la fiche ou le détail associé. Les alertes restent visibles même en cas d'échec d'envoi externe.

Règles clés :

- La séparation des rôles empêche un utilisateur de valider ses propres contrats ou demandes structurantes.
- Un motif est obligatoire en cas de refus.
- Les échéances et alertes sont détectées quotidiennement; les notifications restent consultables, même si l'envoi externe échoue.
- Les indexations sont détectées et calculées automatiquement mais ne sont appliquées qu'après validation; un rapport est généré après approbation.
- La complétude documentaire est obligatoire : l'absence de pièce jointe bloque la validation.
- Toute action (validation, rejet, redirection) est historisée avec horodatage, auteur et motif.

Critères d'acceptation :

- Chaque carte doit ouvrir une liste pré-filtrée, et les indicateurs refléter exactement les règles métier (validation obligatoire, échéances, workflows > 24 h...).
- Les actions rapides « Approuver/Rejeter » doivent obligatoirement demander un motif en cas de rejet et empêcher l'approbation d'un élément soumis par la même personne.
- Les notifications doivent être fiables : l'historique des alertes est conservé un an et est visible en UI même en cas d'erreur d'envoi.
- Les indexations doivent être proposées automatiquement et bloquées tant qu'elles ne sont pas validées; un rapport doit être généré après validation.
- Le système GED doit indiquer « PJ manquante » pour empêcher l'activation d'un contrat sans document obligatoire.
- Toute action génère un log horodaté non modifiable et consultable.

2.2 Scénario 2 – Consulter et gérer la liste des contrats

Objectif : filtrer, trier et exporter les contrats; accéder à une fiche détaillée pour vérifier les pièces jointes, suivre les états et les échéances, et exécuter des actions selon le rôle et l'état du contrat.

1) Écran « Gestion des contrats » — Liste

- **Barre de filtres** : recherche par numéro de contrat, titre ou tiers; filtres sur l'état (Brouillon, À valider, Actif, Résilié, Clôturé), le type de contrat, la business unit (BU), la période, la présence ou non de pièces jointes (PJ), la présence d'une indexation, et les échéances à venir (J-30).
- **Actions** : exporter en CSV ou XLSX, sauver une vue (jeu de filtres) et la réinitialiser. Les exports restent limités aux données accessibles selon les droits.
- **Tableau des contrats** : colonnes recommandées : numéro de contrat (unicité et masque contrôlés en création), titre/parties, état avec badge (Brouillon, À valider, Actif, Résilié, Clôturé), montant actuel et devise, information d'indexation (fréquence et prochaine date), prochaine échéance (J-), état des pièces jointes (OK ou Manquante), indicateur « À valider » (contrat, indexation, avenant, résiliation ou montant), date de dernière mise à jour et auteur. Tri possible par état, J- et dernière mise à jour; pagination serveur recommandée.
- **Actions par ligne** : selon l'état et le rôle : ouvrir la fiche contrat, soumettre au workflow si le contrat est en brouillon, ouvrir la demande « À valider » (si l'utilisateur est le valideur assigné), créer un avenant, demander une mise à jour de montant, demander une résiliation, exporter le contrat. Les permissions suivent le RBAC : les actions non autorisées sont masquées et toute tentative hors périmètre est refusée et journalisée.
- **Panneau latéral « Fiche rapide »** : s'ouvre au clic sur une ligne et affiche un résumé (numéro, titre, état, badges à valider, PJ manquante, J-) ainsi que des informations clés (montant, devise, fréquence d'indexation, prochaine date). Des actions rapides (soumettre à validation, valider/rejeter, créer un avenant, demander une résiliation ou une mise à jour de montant) sont proposées selon l'état du contrat et le rôle.

2) Fiche Contrat — Onglets détaillés

- **Vue d'ensemble** : présente le statut du contrat sur une timeline (Brouillon → À valider → Actif → Résilié → Clôturé), les prochains jalons et les alertes; le contrat ne peut devenir Actif qu'après validation et un contrat Clôturé est en lecture seule. Des encadrés indiquent la règle d'indexation (fréquence, prochaine échéance), les prochaines échéances (J-30/J-7/J-1) et la conformité documentaire (PJ obligatoire). Des actions contextuelles permettent de soumettre au workflow, valider ou rejeter (avec motif), créer un avenant, demander une résiliation ou une mise à jour de montant selon l'état et le rôle.
- **Documents (GED)** : liste des pièces jointes avec leur type, fichier, taille, date/auteur et statut (OK ou Obligatoire manquante). Il est possible d'ajouter une PJ via un formulaire (formats autorisés : PDF, DOC/DOCX, XLS/XLSX, JPG, PNG), de la supprimer uniquement si l'utilisateur est Admin (avec confirmation et motif). Les documents sont immuables après upload; chaque action est tracée. La validation du contrat est bloquée tant que la pièce obligatoire est manquante.
- **Indexations** : affiche la règle d'indexation (fréquence, formule, bornes), les runs détectés avec période, indice N-1/N et source, ancien/nouveau montant, écart en valeur et en pourcentage, et le statut (À valider, Validé, Rejeté). Actions possibles : simuler, soumettre à validation, valider/rejeter et ouvrir le rapport (PDF/XLSX) après validation. Les indexations sont détectées

automatiquement; la validation est requise avant application; un rapport est généré après approbation.

- **Avenants** : liste des avenants rattachés au contrat, avec le type, les champs modifiés, le statut (Brouillon, À valider, Validé, Annulé), l'auteur et les dates. Le détail présente un diff avant/après et permet d'annuler tant que l'avenant n'est pas validé. Un avenant validé modifie le contrat; l'historisation est complète.
- **Résiliation** : récapitule les demandes de résiliation avec la date d'effet souhaitée, le motif obligatoire et le statut de validation. Les actions permettent de soumettre, valider, rejeter (motif requis) ou rediriger la demande. La validation met à jour l'état du contrat (Actif → Résilié) et est historisée.
- **Historique/Audit** : timeline append-only listant qui a fait quoi et quand, champ modifié, valeur avant/après et commentaire. Les logs sont non modifiables, filtrables par action ou utilisateur et consultables pendant au moins un an.
- **Échéances** : tableau exportable des dates clés (fin, anniversaire, avenant...) avec filtres par période ou type et recalcul automatique si la durée change.
- **Workflow** : affiche les étapes du workflow (assigné, statut, échéance, relances > 24 h), permet de rediriger, d'approuver ou de rejeter (avec motif obligatoire). Toute action bloquante déclenche le workflow et est traçable.

3) Règles de visibilité & sécurité :

- Le RBAC masque les éléments non autorisés et impose un contrôle serveur. Seules les personnes habilitées voient les actions de validation, suppression de PJ ou paramétrage.
- La séparation des rôles empêche la validation de ses propres contrats; un motif est requis en cas de rejet.
- Toutes les actions (soumission, validation, ajout/suppression de PJ...) génèrent un log horodaté.
- Les contrats Clôturés sont en lecture seule et ne peuvent plus être modifiés.

4) États vides & messages d'erreur : si aucun contrat ne correspond aux filtres, un message invite à ajuster les critères ou à créer un contrat. L'indicateur de pièce manquante affiche un badge et un lien direct vers l'onglet Documents. En cas d'erreur d'export, un message d'erreur est présenté avec possibilité de relancer.

5) Critères d'acceptation :

- L'Administrateur peut filtrer par état, J-, présence de PJ ou d'indexation et exporter en CSV ou XLSX dans le respect de ses droits.
- Les badges reflètent fidèlement l'état du contrat et les éléments à valider (contrat, indexation, avenant, résiliation, montant).
- Les actions contextuelles respectent le cycle de vie : soumission au workflow depuis un Brouillon, validation/rejet (avec motif), création d'avenant, demande de résiliation ou de mise à jour de montant.
- Toute action est historisée de manière non modifiable et consultable via l'onglet Historique.

2.3 Scénario 3 – Valider un contrat ou une modification structurante

Objectif : gérer la validation des contrats et des modifications structurantes (indexations, avenants, résiliations, montants manuels) en assurant la séparation des rôles et la traçabilité.

Rappels contextuels :

- Un contrat ne peut être **Actif** sans validation; la validation doit être effectuée par une personne différente du créateur (séparation des rôles).
- Un motif est obligatoire en cas de refus.
- Les actions bloquantes ouvrent un workflow qui peut être redirigé et font l'objet de relances automatiques si elles sont en attente depuis plus de 24 heures.
- Les notifications de décision (acceptée ou rejetée) sont envoyées à l'émetteur et enregistrées dans le centre d'alertes.

1) File « À valider » (multi-types)

- Présente tous les types de demandes (Contrat, Indexation, Avenant, Résiliation, Montant manuel) avec filtres sur le type, l'âge, le demandeur, le valideur assigné, le statut et une barre de recherche.
- Pour chaque ligne : colonne Type, Référence, Objet, Demandeur, Assigné, Âge, État (À valider/ Rejeté/Approbation en cours) et actions rapides : **Voir**, **Approuver**, **Rejeter** (commentaire obligatoire), **Rediriger**.
- Les éléments en attente depuis plus de 24 heures sont signalés par un badge; des relances automatiques et une supervision sont prévues.

2) Fiche de décision (détail d'une demande)

- **En-tête** : type de demande (ex. Activation de contrat), référence, demandeur, valideur assigné, âge, SLA, indicateur de pièce obligatoire (OK ou Manquante pour les contrats).
- **Panneau « Ce qui change » (diff)** : liste des modifications apportées par la demande. Le contenu varie selon le type :
- **Contrat (activation)** : récapitulatif des champs clés et rappel que le contrat ne sera actif qu'après validation.
- **Indexation** : indices N-1 et N, formule appliquée, ancien et nouveau montant, écart en valeur et en pourcentage, lien vers le rapport (disponible après validation).
- **Avenant** : champs modifiés avec leurs valeurs avant et après.
- **Résiliation** : date d'effet et motif obligatoire, impacts prévus.
- **Montant manuel** : nouveau montant, ancien montant et justification obligatoire.
- **Onglet Workflow** : timeline des étapes (assignation, échéance, relances > 24 h, redirections, commentaires de refus).
- **Onglet Historique** : logs append-only (qui, quand, quoi, champ, avant/après), non modifiables et filtrables.

3) Modales de décision

- **Approuver** : affiche le résumé des changements et, si la séparation des rôles est stricte, bloque l'approbation si le valideur est aussi le créateur (ou affiche un avertissement selon la politique). L'utilisateur doit cocher « J'atteste la conformité documentaire » pour les contrats et peut ajouter un commentaire. Confirmer applique l'effet immédiat : le contrat passe « Actif », l'indexation est appliquée, l'avenant ou la résiliation modifie le contrat, le rapport est généré, et l'émetteur est notifié.
- **Rejeter** : le motif est obligatoire. L'effet est de ne pas appliquer la modification. L'émetteur est notifié et la raison est historisée.
- **Rediriger** : permet de désigner un autre valideur et de saisir un motif de redirection; la trace de l'assignation précédente est conservée et des relances automatiques continuent si nécessaire.

4) Journal des décisions : accessible via un écran dédié, il permet de filtrer par type de demande, décision (Validé/Rejeté), période, valideur ou demandeur. Le tableau affiche type, référence, décision, commentaire, valideur, date et lien vers le contrat ou le rapport. Les données sont non modifiables et consultables pendant un an.

Critères d'acceptation :

- Toute création ou modification structurante ouvre une demande À valider.
- **Approuver** applique immédiatement l'effet et passe l'état du contrat ou de la demande au statut validé.
- **Rejeter** exige un motif obligatoire, notifie l'émetteur et ne modifie pas le contrat.
- **Rediriger** conserve la trace de l'assignation précédente et du motif.
- La séparation des rôles empêche de valider son propre contrat (activations et modifications structurantes).
- Les notifications sont envoyées à l'émetteur et les alertes sont historisées un an.
- Chaque décision est loguée (horodatage, auteur, motif, valeurs avant/après).

2.4 Scénario 4 – Indexation automatique à date d'indexation

Objectif : détecter automatiquement les contrats éligibles à leur date d'indexation, appliquer la formule basée sur les indices en vigueur, valider les résultats via un workflow et générer un rapport d'indexation après approbation.

Contexte : seuls les contrats non résiliés et éligibles sont détectés. Les indices proviennent de sources officielles (INSEE/Eurostat), identifiés par une clé unique, historisés avec leur source et date de publication; les valeurs utilisées doivent être définitives (anti-doublons). Après validation, un rapport PDF/XLSX est généré automatiquement et accessible depuis le contrat. Les étapes de workflow sont relancées si elles dépassent 24 heures et peuvent être redirigées.

1) Écran « Indexations — Runs du jour »

- Affiche la liste des runs détectés pour la date du jour avec des filtres (date d'indexation, statut À valider/Validé/Rejeté, contrat, BU, formule, indice, écart % supérieur à un seuil).
- Les colonnes du tableau sont : contrat, période N-1→N, formule, indice(s) (codes), montant actuel, montant proposé, delta, delta %, statut (À valider/Validé/Rejeté), anomalies (ex. indice non définitif, indice manquant, delta % > seuil) et actions rapides : Voir le calcul, Approuver, Rejeter (motif obligatoire) ou Rediriger.
- Le remplissage est automatique : la liste est proposée à la date d'indexation pour les contrats détectés par le système.
- Les filtres et exports respectent les droits de l'utilisateur.

2) Détail d'un run — Calcul d'indexation

- **En-tête** : référence du contrat, période N-1→N, statut (À valider), valideur assigné, âge et SLA.
- **Bloc Formule d'indexation** : expression lisible avec les champs et indices utilisés.
- **Bloc Indices utilisés** : pour chaque indice, code, valeur N-1 et N, source, date de publication et indication s'il s'agit d'une valeur définitive.
- **Bloc Calcul** : montant précédent, montant proposé, delta et delta %.
- **Bloc Journal** : événements depuis la détection jusqu'à la soumission.
- Actions : Approuver, Rejeter (motif obligatoire), Rediriger ou Retour à la liste.

3) Décision

- **Approuver** : applique le nouveau montant, historise l'action et génère le rapport d'indexation (PDF/XLSX) accessible depuis la fiche contrat.
- **Rejeter** : le motif est obligatoire; l'indexation n'est pas appliquée; l'émetteur est notifié et la décision est historisée.
- **Rediriger** : changement du valideur assigné avec motif; la timeline conserve la trace et les relances se poursuivent au besoin.

4) Rapports d'indexation

- **Liste des rapports** : filtrable par contrat, période, indice, décision et disponibilité (PDF/XLSX). Colonnes : contrat, période, montant ancien, montant nouveau, delta, delta %, indices, source, fichier et date.
- **Fiche rapport** : lecture seule avec l'identifiant du contrat, période N-1/N, indices et sources, anciens et nouveaux montants, delta en valeur et en pourcentage, horodatage; exportable en PDF ou Excel.
- **Journal des indices** : consultable via un écran dédié; permet de filtrer par code d'indice, période, source et indication de valeur définitive; pour chaque enregistrement : code, valeur, période, source, date de publication et statut définitif. Les clés d'indice sont uniques et chaque valeur est historisée (anti-doublons).

5) Rôles, sécurité et conformité : seuls les Valideurs ou Administrateurs peuvent approuver, rejeter ou rediriger; tout le monde voit selon ses droits. Chaque étape (détection, calcul, décision, génération du rapport) est historisée. Les sources officielles sont tracées (source, date) dans les runs et rapports.

6) États vides et erreurs : si aucun run n'est éligible (par exemple contrats résiliés ou non éligibles), un message informe qu'il n'y a aucun run à valider; un filtre permet de modifier la date. Si un indice est manquant ou non définitif, le run est marqué en anomalie et la décision est impossible. En cas d'erreur de calcul ou d'export de rapport, une alerte est affichée et un journal est généré.

7) Critères d'acceptation :

- Tous les contrats éligibles sont listés à la date d'indexation; les contrats résiliés ne génèrent pas de run.
- La formule utilise les indices définitifs; le résultat est visible avant décision.
- La validation est obligatoire avant toute mise à jour de montant; un motif est requis en cas de rejet; des relances sont envoyées après 24 h.
- Le rapport est généré automatiquement après validation, exportable en PDF/XLSX, historisé et rattaché au contrat.

2.5 Scénario 5 – Gérer les documents d'un contrat (GED)

Objectif : gérer les pièces jointes d'un contrat en respectant les formats autorisés, l'immutabilité des fichiers après upload, la suppression réservée à l'administrateur et la traçabilité des actions.

Rappels contextuels :

- Une pièce jointe obligatoire (contrat signé) doit être fournie avant toute validation; l'absence de PJ bloque la validation.

- Les fichiers ne sont plus modifiables après leur téléchargement; seule la suppression par un Administrateur est autorisée (avec confirmation et motif).
- La visibilité et la gestion des documents dépendent du rôle (RBAC) et toutes les actions sont loguées.

1) Points d'entrée :

- Fiche contrat, onglet **Documents** : pour gérer les fichiers rattachés à un contrat.
- Menu **Documents & GED** (vue globale) : pour la gouvernance, la recherche et les suppressions d'administrateur.
- Tableau de bord, carte **PJ manquantes** : renvoie directement vers les contrats bloqués par l'absence de pièce obligatoire.

2) Fiche contrat / Onglet "Documents"

- Affiche un bandeau rappelant si la PJ « contrat signé » est manquante; un avertissement indique que la validation du contrat sera bloquée.
- Bouton **Ajouter une pièce jointe** : ouvre un formulaire d'upload.
- Tableau des documents : pour chaque fichier, type, nom, taille, date et auteur, statut (OK ou Obligatoire), et actions : télécharger, prévisualiser, supprimer (réservé à l'Admin), voir le log.
- Toute suppression nécessite une confirmation avec motif et est tracée. Les fichiers ne peuvent pas être modifiés; seuls l'ajout et la suppression sont possibles.

3) Modale « Ajouter une pièce jointe »

- Champ de dépôt (drag & drop ou sélection) et sélection du type de document (Contrat signé, Avenant, Justificatif, etc.).
- Formats autorisés : PDF, DOC/DOCX, XLS/XLSX, JPG, PNG; la liste doit être visible dans l'interface.
- Champ de commentaire facultatif.
- Boutons **Charger** et **Annuler**. Un contrôle d'intégrité refuse les formats non autorisés et affiche un message explicite. Après upload, le fichier apparaît dans le tableau avec ses métadonnées et ne peut plus être modifié.

4) Menu "Documents & GED" (vue globale)

- Offre un inventaire global des documents avec filtres par type, période, contrat, uploader, statut (Obligatoire manquant/OK), format.
- Les colonnes affichent le contrat, le type, le nom du fichier, la date d'ajout, l'auteur, la visibilité et le statut; des actions permettent de télécharger, de supprimer (Admin uniquement) et de voir le log.
- Un onglet « Obligatoires manquants » liste les contrats bloqués par absence de PJ; un onglet « Suppressions (journal) » consigne les suppressions administrateur (contrat, fichier, motif, auteur, horodatage).

5) Historique documentaire : accessible via l'onglet Historique du contrat, ce journal append-only retrace les uploads, suppressions (avec motif) et téléchargements sensibles. Les logs sont non modifiables et filtrables par action, utilisateur ou date.

6) États vides et erreurs : si aucune pièce n'est attachée, un bandeau incite à ajouter un document. Les formats non conformes sont refusés avec un message listant les formats autorisés. En cas d'erreur d'upload ou de stockage, une alerte est affichée et aucune pièce n'est créée.

7) Critères d'acceptation :

- L'upload d'un format autorisé affiche immédiatement la PJ dans la liste avec ses métadonnées.
- La validation d'un contrat est bloquée tant que la PJ obligatoire est absente.
- Les fichiers sont immuables après upload; seule la suppression est possible pour l'Administrateur, avec motif obligatoire et historique.
- Les actions sont loguées et consultables; le RBAC régit la visibilité et l'édition.

2.6 Scénario 6 – Créer un avenant et le faire valider

Objectif : permettre la création d'avenants (modifications du contrat) avec un workflow de validation, en respectant la séparation des rôles, la traçabilité et l'impact sur le contrat après validation.

Rappels contextuels :

- Aucun avenant n'est actif sans validation. Il n'impacte le contrat principal qu'après approbation.
- Le workflow est systématique sur les modifications sensibles; les étapes sont redirigeables et relancées si elles dépassent 24 h. La séparation des rôles peut être stricte pour les avenants structurants (recommandé) mais paramétrable.
- Les contrats Clôturés sont non modifiables; l'avenant ne peut pas être créé dans ce cas.
- Les pièces jointes de type Avenant peuvent être attachées; elles sont immuables et ne peuvent être supprimées que par un Administrateur.

1) Points d'entrée :

- Menu **Avenants** (vue globale) ou fiche contrat, onglet **Avenants**.
- Tableau de bord, carte **Avenants à valider**.

2) Liste des avenants (vue globale)

- Filtres par contrat, statut (Brouillon, À valider, Validé, Annulé), type de changement, période, auteur et valideur.
- Actions : + **Nouvel avenant**, export CSV/XLSX, sauvegarde de la vue.
- Tableau avec colonnes : identifiant, contrat, objet de l'avenant, champs impactés, statut, âge, auteur, valideur assigné; actions : Ouvrir, Soumettre (si brouillon), Annuler (tant que non validé).
- Les statuts suivent la progression : Brouillon → À valider → Validé → Annulé. Seul l'avenant validé modifie le contrat.

3) Création d'un avenant (formulaire)

- La page demande :
- **Motif** (texte obligatoire).
- **Champs modifiés** : par exemple durée (nouvelle date de fin), montant (nouveau montant), clause (texte ou référence) et autres champs applicables; au moins un champ doit être modifié. Des contrôles de cohérence sont appliqués (date de fin $\geq$ date de début, montant positif, etc.).
- **Pièces jointes** (type = Avenant) facultatives; les formats autorisés sont identiques à ceux du GED.
- Deux actions sont proposées : **Enregistrer le brouillon** et **Soumettre à validation**. La soumission ouvre le workflow et passe le statut à « À valider ».

4) Fiche avenant (détail)

- **En-tête** : type de modification, contrat concerné, statut, âge, auteur, valideur assigné et badges (À valider, > 24 h, documents).
- **Onglet Diff** : table compacte des champs modifiés avec valeur avant/après et motif. Un rappel indique que l'avenant n'impactera le contrat qu'après validation.
- **Onglet Workflow** : timeline des étapes (assignation, relances > 24 h, redirections, commentaires). Actions disponibles : Approuver, Rejeter (motif obligatoire), Rediriger.
- **Onglet Documents** : liste des pièces jointes associées à l'avenant, ajout possible, suppression réservée à l'Administrateur; toutes les actions sont tracées.
- **Onglet Historique** : logs append-only des événements (création, soumission, décision, diff avant/après, commentaires).

5) Décision (modales)

- **Approuver** : l'avenant passe au statut Validé; les modifications sont appliquées au contrat; l'historique est mis à jour.
- **Rejeter** : motif obligatoire; l'avenant n'est pas appliqué; la décision est notifiée et historisée.
- **Rediriger** : changement du valideur assigné avec motif; la trace reste visible; les relances continuent.
- **Annuler** (avant validation) : possible via une modale séparée; un motif d'annulation est requis; aucune modification n'est appliquée au contrat; l'action est historisée.

6) Sécurité et conformité : le RBAC régit l'accès à la création, la validation et l'annulation. La séparation des rôles (policy) peut empêcher un utilisateur de valider son propre avenant. Toutes les décisions et changements sont horodatés et non modifiables.

7) Critères d'acceptation :

- L'utilisateur peut créer un avenant avec motif et modifications; l'avenant est enregistré en Brouillon.
- La soumission à validation ouvre le workflow (statut À valider).
- L'avenant ne modifie le contrat qu'après validation; un rejet nécessite un motif.
- L'avenant peut être annulé tant qu'il n'est pas validé; aucune modification n'est appliquée dans ce cas.
- La traçabilité est complète : diff avant/après, décisions et actions loguées.
- Les pièces jointes sont immuables et leur suppression est réservée à l'Administrateur.

2.7 Scénario 7 – Initier une résiliation

Objectif : permettre la soumission d'une demande de résiliation avec motif obligatoire, suivre le workflow de validation et appliquer l'impact sur le contrat après approbation.

Rappels contextuels :

- Une résiliation nécessite une validation; le motif est obligatoire.
- Le workflow permet de rejeter (motif requis) ou de rediriger, avec relances automatiques si les étapes dépassent 24 h.
- Le cycle de vie du contrat suit : Actif → Résilié → Clôturé; un contrat Clôturé est non modifiable.
- Les notifications et alertes (accepté/rejeté) sont envoyées à l'émetteur et historisées un an. Les intégrations externes (ex. SAP) peuvent être mises à jour.

1) Points d'entrée :

- Tableau de bord, carte **Résiliations en attente** (accès direct à la file filtrée).
- Menu **Résiliations** (vue globale).
- Fiche contrat, onglet **Résiliation** (contexte du contrat).

2) Demande de résiliation (formulaire)

- Champs : date d'effet (obligatoire), motif (texte long, obligatoire) et observations facultatives.
- Actions : **Enregistrer le brouillon** et **Soumettre à validation**.
- La soumission ouvre le workflow et passe la demande à « À valider ».
- La création de la demande est loguée (qui/quand/quoi).

3) Liste des résiliations

- Filtres : statut (Brouillon/À valider/Validé/Rejeté), période, contrat, demandeur, valideur.
- Tableau : identifiant, contrat, date d'effet, aperçu du motif, statut, âge, demandeur, valideur assigné; actions : Ouvrir, Soumettre (si brouillon), Retirer brouillon.
- Les résiliations suivent le workflow : Brouillon → À valider → Validé/Rejeté.

4) Fiche de résiliation

- **En-tête** : contrat, date d'effet, statut, demandeur, valideur assigné, SLA/Âge, liens vers la fiche contrat et l'historique.
- **Onglet Détails** : date d'effet (non modifiable après soumission), motif, observations, liens vers les notifications associées.
- **Onglet Workflow** : timeline des étapes (assignments, relances > 24 h, redirections, commentaires de refus).
- **Onglet Historique** : logs append-only (création, soumission, décision).

5) Décision

- **Approuver** : affiche un résumé (contrat, date d'effet, motif). Confirmer passe le contrat de « Actif » à « Résilié » à la date d'effet; l'historique est mis à jour; des notifications sont envoyées; les systèmes externes (ex. SAP) peuvent être synchronisés.
- **Rejeter** : motif obligatoire; la résiliation n'est pas appliquée; la décision est notifiée et historisée.
- **Rediriger** : choix d'un autre valideur et motif de redirection; la trace est conservée et les relances continuent.

6) Impact sur le contrat et les échéances : après validation, le contrat change d'état (Actif → Résilié), puis peut être Clôturé ultérieurement; un contrat Clôturé est verrouillé. Les échéances liées au contrat sont recalculées et reflètent la résiliation. Les alertes associées sont générées ou archivées.

7) Sécurité et conformité : seules les personnes habilitées peuvent créer ou décider d'une résiliation; le RBAC masque les actions non autorisées. Toutes les actions sont horodatées et non modifiables.

8) Critères d'acceptation :

- Le motif est obligatoire pour soumettre une demande.
- La résiliation n'est appliquée qu'après validation; un rejet exige un motif.
- La création, la décision et le changement d'état du contrat sont historisés.
- Les alertes/notifications (décision, workflow bloqué) sont conservées un an.

- Le cycle de vie Actif → Résilié → Clôturé est respecté et aucune modification n'est possible une fois Clôturé.

2.8 Scénario 8 – Mettre à jour manuellement un montant

Objectif : gérer les demandes de mise à jour manuelle du montant d'un contrat, en exigeant une justification obligatoire, en soumettant la modification à validation et en historisant les écarts de montant.

Contexte :

- Il s'agit d'un cas d'exception réservé à des personnes habilitées.
- La justification écrite est obligatoire.
- La modification ne prend effet qu'après validation; les anciennes et nouvelles valeurs sont historisées.
- Le workflow permet un rejet motivé ou une redirection; des relances automatiques interviennent au-delà de 24 h.
- Si l'écart dépasse un seuil paramétrable (%), une alerte critique est générée et historisée.

1) Formulaire « Demande de mise à jour manuelle »

- Affiche l'état actuel du contrat (ex. Actif, dernier montant).
- Champs :
 - **Nouveau montant** (obligatoire, > 0).
 - **Justification** (texte obligatoire).
 - **Pièce jointe** facultative (pour joindre un mémo).
- Une information rappelle qu'un workflow de validation sera ouvert et que la modification ne prendra effet qu'après approbation.
- Actions : **Enregistrer le brouillon** et **Soumettre à validation**. La soumission calcule en temps réel le delta et le pourcentage de variation; si celui-ci dépasse le seuil paramétrable, un badge d'alerte s'affiche.
- Le bouton est visible uniquement pour les rôles autorisés; toute tentative hors périmètre est refusée et journalisée.

2) Fiche de décision (valideur)

- **En-tête** : référence du contrat, montant ancien et proposé, delta et delta % (badge alerte si > seuil), statut (À valider), valideur assigné, âge/SLA.
- **Onglet Détail & diff** : présente les montants avant et après, la justification saisie et toute PJ éventuelle; rappelle que la prise d'effet est conditionnée à la validation.
- **Onglet Workflow** : timeline des étapes; actions : Approuver, Rejeter (motif obligatoire) ou Rediriger.
- **Onglet Historique** : logs des événements (création de la demande, décision, valeurs avant/après).

3) Décision

- **Approuver** : applique immédiatement le nouveau montant; journalise l'ancien et le nouveau avec l'auteur et la date; ferme la demande; notifie l'émetteur.
- **Rejeter** : motif obligatoire; aucune modification n'est appliquée; notifie et historise le refus.
- **Rediriger** : changement du valideur assigné, avec motif; les relances continuent; l'assignation précédente est historisée.

4) Liste des “Mises à jour manuelles”

- Filtres : statut, période, delta % > seuil, contrat, demandeur, valideur.
- Tableau : identifiant, contrat, montant ancien, montant proposé, delta, delta %, statut, âge, demandeur, assigné; actions : Ouvrir, Approuver/Rejeter selon droits et assignation.
- Un filtre spécifique « Δ % > seuil » permet de superviser rapidement les écarts importants.

5) Impacts & intégrations

- Après validation, la fiche du contrat affiche le nouveau montant; l'historique conserve l'ancien et le nouveau.
- Si le delta dépasse le seuil, une alerte est générée ou maintenue, visible dans le tableau de bord et conservée un an.
- Aucun changement n'est possible sur un contrat Clôturé.

6) États vides et erreurs : si l'utilisateur n'a pas de droits, un message explicite s'affiche et un log d'accès refusé est enregistré. Si la justification est manquante, la soumission est bloquée avec un message. En cas d'incident d'enregistrement ou de notification, la demande n'est pas appliquée et une alerte est affichée.

7) Critères d'acceptation :

- La justification est obligatoire; sans elle, la demande ne peut pas être soumise.
- La validation est obligatoire avant prise d'effet; un rejet nécessite un motif.
- L'historisation est complète : ancien et nouveau montant, justification, décision, auteur et horodatage.
- Un badge d'alerte s'affiche et une alerte est générée si le pourcentage de variation dépasse le seuil.
- Le respect du cycle de vie et des droits est garanti (action impossible si Clôturé, actions visibles selon le rôle).

2.9 Scénario 9 – Suivi des échéances et centre d'alertes/notifications

Objectif : lister et suivre les échéances des contrats et avenants (fin, anniversaires, échéances spécifiques) et gérer le centre d'alertes qui regroupe les notifications critiques.

Contexte :

- Les échéances sont détectées automatiquement et anticipées X jours avant (paramètre configurable). Des notifications sont générées pour J-30, J-7, J-1 et sont exportables.
- Le centre d'alertes notifie les événements critiques (échéances, décisions de validation acceptée/rejetée, workflows en attente > 24 h, erreur d'envoi SAP, delta de montant > seuil...). Les utilisateurs peuvent configurer leurs préférences (canal, types d'événements, seuil) et marquer les alertes comme lues.
- Les notifications restent consultables un an et respectent le RBAC.

1) Board « Échéances » (liste principale)

- Affiche des KPIs : nombre d'échéances à 30 jours, 7 jours, 1 jour et en retard.
- Filtres : période, type d'échéance (fin, anniversaire, avenant...), BU, responsable, statut du contrat, recherche.
- Actions : export CSV/XLSX, sauvegarde ou réinitialisation de la vue.

- Tableau : contrat, type, date d'échéance, J-, BU, responsable, statut du contrat; actions : Ouvrir le contrat, Voir les notifications.
- Un panneau latéral « Fiche rapide » présente un résumé (contrat, type d'échéance, date, J-, contacts) et propose des liens vers le contrat ou les alertes liées.

2) Centre d'alertes & notifications (inbox)

- Structure en onglets : Toutes, Critiques, Non lues, Préférences, Historique.
- Filtres : type d'alerte (Échéance, Validation, Workflow > 24 h, SAP, Δ % montant...), contrat, période, statut (Lu/Non lu).
- Liste : pour chaque alerte, type, contrat, message, date, canal (In-app/Email/Teams) et actions (Marquer comme lue, Voir détail, Aller au contrat).
- Les alertes critiques doivent être consultées (statut « lu »). Les notifications de validation incluent le motif en cas de refus. L'historisation est d'un an.

3) Préférences de notification (par utilisateur)

- Permettent de sélectionner les canaux (In-app, Email, Teams) et les types d'événements (Échéances J-30/J-7/J-1, Workflow > 24 h, Validation acceptée/refusée, Erreurs SAP, Δ % montant > seuil...).
- Possibilité de régler un seuil de Δ % pour recevoir des alertes sur les variations de montant et de définir des relances automatiques après un certain nombre d'heures si une alerte n'est pas lue.
- Un bouton **Enregistrer** applique les préférences; le système les respecte lors des envois.

4) Historique des alertes (audit)

- Filtres : type, contrat, période, canal, lu/non lu, criticité.
- Tableau : identifiant, type, message, contrat, date, destinataire, canal, état (lu), trace-id.
- Journal append-only consultable pendant un an; l'accès est soumis au RBAC; chaque consultation est tracée.

5) États vides et erreurs

- S'il n'y a aucune échéance à venir, un message incite à ajuster le paramétrage des délais d'alerte.
- En cas d'erreur d'envoi de notification (par exemple email), l'alerte reste visible dans l'interface et une alerte administrateur est générée.
- L'absence de valideur disponible pour un workflow crée une alerte critique dans le centre d'alertes.

6) Données et validations

- **Échéance** : identifiant, contrat, type (fin, anniversaire, avenant...), date d'échéance, J-, responsable, statut du contrat, date de création. Les calculs sont quotidiens et recalculés si la durée change. Exportable en CSV/XLSX.
- **Alerte/Notification** : identifiant, type (Échéance, Validation, Workflow > 24 h, SAP, Δ %...), message, contrat, canal (In-app, email, Teams), criticité, statut lu (booléen), destinataire, date de création, trace-id. Les alertes sont générées automatiquement en respectant les préférences et historisées un an.

7) Critères d'acceptation

- Les échéances sont identifiées et affichées aux dates prévues; les recalculs sont corrects si les durées changent.

- Les alertes se déclenchent pour toutes les situations critiques; l'utilisateur peut configurer ses préférences et marquer les alertes comme lues; l'historique est consultable un an.
- Les décisions de validation génèrent des notifications et mettent à jour le statut du contrat en conséquence.
- Les workflows en attente > 24 h créent une alerte dédiée et des relances.
- L'accès est restreint par rôle; toutes les actions et consultations sont journalisées.

3 Références générales et bonnes pratiques

- **Drill-down et navigation fluide** : l'utilisateur doit pouvoir passer du tableau de bord à la liste filtrée, puis à la fiche d'un élément et revenir facilement.
 - **Sauvegarde des filtres et vues** : les filtres utilisés fréquemment peuvent être enregistrés par l'utilisateur pour un accès rapide.
 - **Export restreint** : l'export de données est limité aux droits de l'utilisateur; les fichiers générés doivent être conformes aux réglementations en matière de protection des données.
 - **Immuabilité et traçabilité** : une fois créés ou mis en ligne, les éléments (documents, décisions) ne peuvent être modifiés. Toutes les actions sont historisées de façon append-only.
 - **Séparation des rôles (SOD)** : la validation des actions structurantes doit être effectuée par une personne différente du créateur; cette politique peut être ajustée (notamment pour les avenants) mais reste stricte pour l'activation des contrats.
 - **Gestion des alertes et notifications** : l'utilisateur peut personnaliser les canaux et types d'alertes; les alertes critiques ne peuvent être ignorées et restent visibles tant qu'elles ne sont pas consultées.
 - **Conformité RGPD et sécurité** : toutes les données personnelles et actions sont protégées; les journaux d'audit sont conservés pendant un an et non modifiables. Les utilisateurs peuvent exercer leurs droits RGPD via des demandes enregistrées et traitées.
-